

PROJETO DE BANCO DE CAPACITORES PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

Aluno: Emerson Falcão Albertini (FHO) emerson01@alunos.fho.edu.br

Orientador: Prof. Dr. Daniel Augusto Pagi Ferreira (FHO) danielferreira@fho.edu.br

Resumo

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um projeto de banco de capacitores montado em painel elétrico para corrigir o fator de potência de uma indústria alimentícia. A instalação analisada apresenta elevado consumo de energia reativa indutiva, devido à predominância de inversores de frequência para a partida dos motores, o que compromete o desempenho elétrico e pode gerar penalidades caso não haja a devida compensação. Com base em dados reais de uma instalação industrial, foi realizado o dimensionamento técnico do banco de capacitores, totalizando 225 kVAr distribuídos em 9 estágios, com o objetivo de elevar o fator de potência de 0,87 para 0,95. O projeto contempla os cálculos da compensação, simulações para validação dos resultados e o dimensionamento completo de todos os componentes do sistema, de acordo com as normas técnicas vigentes. Também foram desenvolvidos o diagrama trifilar e layout mecânico do painel. Com isso, o trabalho proposto oferece uma solução técnica eficaz para melhorar a qualidade da energia e evitar despesas com penalidades tarifárias.

Palavras-Chaves: banco de capacitores, fator de potência, qualidade de energia.

1. Introdução

Com o crescimento do setor industrial e a crescente demanda por energia elétrica, tem-se intensificado a busca por maior eficiência no uso dos recursos energéticos. A qualidade da energia tornou-se um fator essencial para a competitividade entre empresas, especialmente diante da necessidade de reduzir custos e minimizar impactos ambientais.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME, 2024), a eficiência energética é considerada uma prioridade nacional, visando à redução dos custos com energia e o aumento da competitividade da economia brasileira. Nesse contexto, práticas como a correção do fator de potência ganham destaque pois, além de melhorar o desempenho dos sistemas elétricos, reduzem perdas técnicas e evitam penalidades tarifárias impostas pelas concessionárias (CREDER, 2016).

A correção do fator de potência é um aspecto crucial na gestão inteligente de energia por medir a eficiência com que a energia elétrica é convertida em trabalho útil, impactando diretamente os custos operacionais e a qualidade do fornecimento de energia.

De acordo com a legislação vigente, estabelecida pela Resolução 1000 de 7/12/2021 (ANEEL, 2021), o fator de potência deve ser mantido dentro dos limites de 0,92 indutivo e 0,92 capacitivo. Caso os limites não sejam respeitados, o excesso de energia reativa, tanto indutiva quanto capacitiva, deve ser medido e faturado. Desse modo, a correção desse fator acaba sendo praticamente obrigatória em indústrias de médio a grande porte (FILHO, 2007).

Segundo CREDER (2016), a instalação de bancos de capacitores em paralelo com a rede elétrica é o método mais difundido para corrigir o fator de potência, devido ao seu baixo custo de implementação e manutenção. De modo geral, a principal função de um banco de capacitores é fornecer a quantidade necessária de energia reativa capacitiva, de forma que a relação entre a potência ativa e a potência reativa fique equilibrada, aproximando o fator de potência ao mais próximo possível de ser unitário.

1.1. Justificativa

O principal motivo para optar-se por essa solução é melhorar a eficiência energética da instalação. Quando o fator de potência está baixo, uma parcela significativa da energia elétrica é desperdiçada na forma de energia reativa, utilizada apenas para manter os campos eletromagnéticos de equipamentos como motores e transformadores. Com os bancos de capacitores, essa energia passa a ser fornecida localmente, o que reduz a demanda de energia reativa fornecida pela concessionária, diminuindo a circulação de corrente e perdas associadas.

Do ponto de vista técnico, os capacitores fornecem potência reativa capacitiva para compensar a potência reativa indutiva exigida pelas cargas, corrigindo o fator de potência e reduzindo o deslocamento de fase entre corrente e tensão. Como consequência, há uma diminuição das perdas por efeito Joule, do aquecimento de cabos e equipamentos e da sobrecarga em transformadores, contribuindo para um uso eficiente da infraestrutura elétrica.

Outro benefício relevante é a liberação da capacidade do sistema elétrico. A redução da corrente circulante nos condutores e equipamentos, evita sobrecargas e permite melhorar o aproveitamento da infraestrutura existente (SILVA, 2009). Essa condição possibilita futuras ampliações, além de contribuir para o prolongamento da vida útil dos equipamentos.

Além dos ganhos técnicos, a correção do fator de potência proporciona redução de custos operacionais, uma vez que as concessionárias de energia penalizam os consumidores que apresentam fator de potência baixo, cobrando taxas adicionais pela energia reativa excedente. A instalação de bancos de capacitores permite evitar essas penalidades, gerando economia nas faturas de energia elétrica (MARCHI, 2019).

Por fim, essa solução contribui para a sustentabilidade, uma vez que otimiza o uso dos recursos energéticos e evita desperdícios. Assim, a instalação de bancos de capacitores se mostra como medida eficaz e vantajosa para indústrias de médio e grande porte que desejam melhorar seu desempenho energético, reduzir custos e atender às exigências regulatórias.

2. Considerações gerais e objetivos

Este trabalho consiste na elaboração de um projeto de um banco de capacitores automático, montado em painel, com o objetivo de corrigir o fator de potência de uma instalação industrial.

Especificamente, o estudo busca:

- Diagnosticar o fator de potência atual da instalação;
- Calcular a potência reativa capacitiva necessária para elevar o fator de potência a 0,95;
- Projetar e especificar os componentes do banco de capacitores (capacitores, contadores, disjuntores, reatores de dessintonia e controlador de fator de potência);
- Realizar os cálculos de curto-circuito e dimensionar os condutores conforme as normas técnicas vigentes;
- Validar o projeto por meio de simulações computacionais;
- Elaborar o diagrama trifilar e layout mecânico do painel;
- Avaliar os ganhos obtidos na redução da corrente e do carregamento do transformador.

A proposta foi desenvolvida a partir de dados reais obtidos em uma empresa do setor alimentício localizada no interior de Santa Catarina.

Nota: Todos os materiais técnicos desenvolvidos e utilizados neste trabalho encontram-se disponíveis no repositório oficial do GitHub:

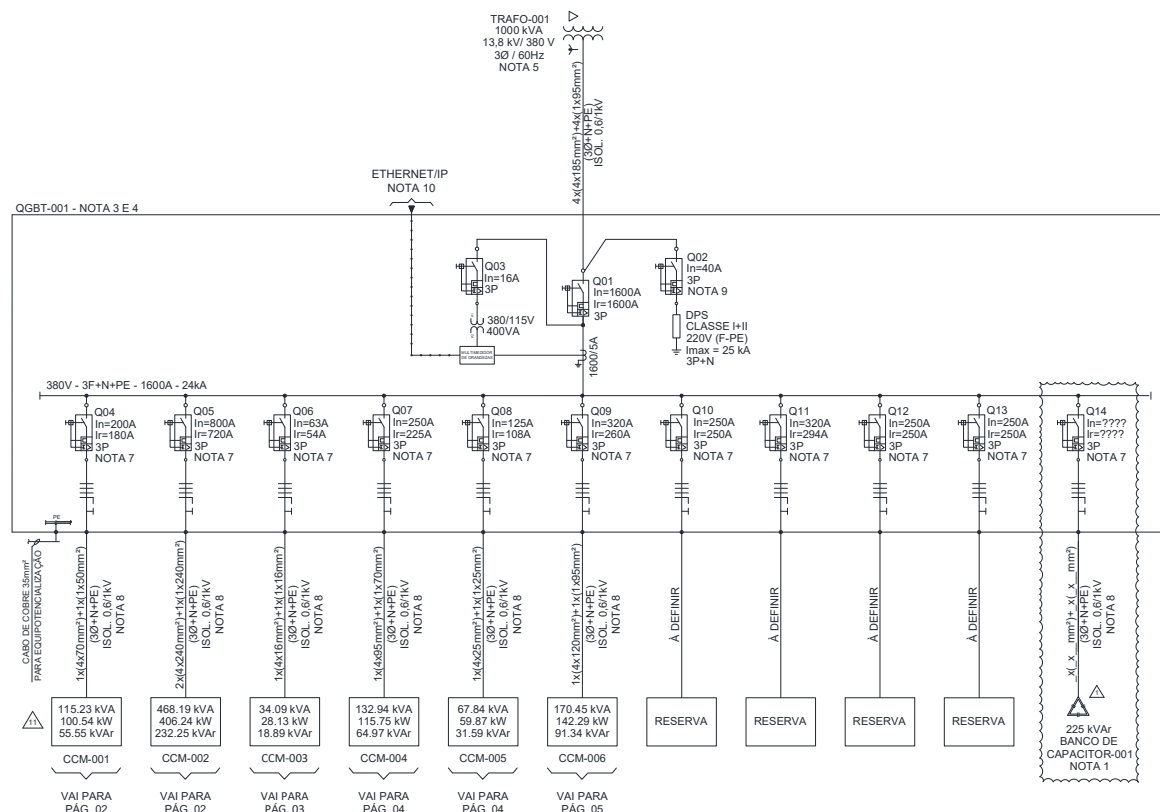
<https://github.com/EmersonAlbertini/PROJETO-DE-BANCO-DE-CAPACITORES-PARA-CORRECAO-DO-FATOR-DE-POTENCIA-EM-UMA-INDUSTRIA-ALIMENTICIA->

3. Descrição do projeto

A alimentação da indústria tem início em uma subestação abrigada, onde a tensão de 13,8 kV proveniente da concessionária é rebaixada para 380 V por meio de um transformador trifásico de 1000 kVA. Abaixo do transformador encontra-se o Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), responsável pela distribuição de energia para seis Centros de Controle de Motores (CCM's). Esses CCM's alimentam diversas cargas industriais, com predominância de motores acionados por inversores de frequência, condição que intensifica o consumo de energia reativa indutiva e contribui para a redução do fator de potência da instalação.

A Figura 1 mostra o diagrama unifilar do painel elétrico QGBT, responsável por alimentar os seis CCM's da instalação, ele servirá como ponto de referência para as próximas etapas do desenvolvimento do projeto.

Figura 1 – Diagrama unifilar painel elétrico QGBT



Fonte: Próprio Autor

No presente momento, a instalação apresenta um fator de potência global de 0,87, inferior ao mínimo exigido pela concessionária, o que já resulta em penalidades significativas devido ao excedente de reativos na rede. Com o objetivo de reverter esse cenário, será projetado um banco

de capacitores automático, alimentado diretamente pelo QGBT, com a função de compensar a energia reativa consumida pelas cargas indutivas do sistema elétrico.

Além da correção do fator de potência, o banco de capacitores também contribuirá para reduzir o carregamento do transformador, que atualmente opera com 98,87% da sua capacidade nominal, valor muito próximo de seu limite máximo. Essa condição compromete a confiabilidade, pois torna a instalação suscetível a sobrecargas. Com a redução do carregamento, o sistema passa a operar com maior segurança e possibilita futuras ampliações, sem a necessidade imediata de substituição do transformador ou da infraestrutura existente.

Para fundamentar o dimensionamento do banco de capacitores e as análises subsequentes, foram utilizados dois documentos técnicos elaborados para este projeto: a lista de cargas (PBC-LC-25E-0001), que detalha todas as cargas da instalação, e o diagrama unifilar (PBC-UN-25E-0001), que representa graficamente a distribuição elétrica desde a subestação até as cargas terminais de cada CCM.

A Tabela 1, apresentada a seguir, mostra o resumo de cargas da instalação, ela servirá como base para os cálculos e dimensionamentos das etapas subsequentes.

Tabela 1 – Resumo de cargas

Painel	Potência ativa demandada (kW)	Potência reativa demandada (kVAr)	Potência aparente demandada (kVA)	Fator de potência	Carregamento do transformador
CCM-001	100.54	55.55	115.23	0.87	11.52%
CCM-002	406.24	232.25	468.19	0.87	46.82%
CCM-003	28.13	18.89	34.09	0.82	3.41%
CCM-004	115.75	64.97	132.94	0.87	13.29%
CCM-005	59.87	31.59	67.84	0.88	6.78%
CCM-006	142.29	91.34	170.45	0.83	17.04%
Total	852.82	494.59	985.86	0.87	98.87%

Fonte: Próprio Autor

3.1. Cálculo da potência reativa capacitiva a ser compensada

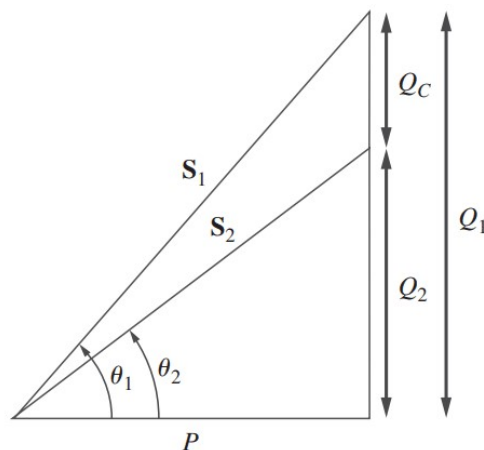
Para que o sistema elétrico da instalação atenda aos requisitos da concessionária de energia, é necessário corrigir o fator de potência. Considerando o QGBT como ponto de referência, atualmente o fator de potência global do sistema está em 0,87.

Embora o valor mínimo exigido seja 0,92, foi adotada a correção para 0,95 indutivo. Essa decisão se justifica pelo fato de que, na prática, manter o fator de potência muito próximo do mínimo permitido não é recomendável pois pequenas variações na carga, como a adição de novos equipamentos ou alterações no perfil de consumo, podem facilmente levar o sistema a ultrapassar o limite de 0,92, o que pode ocasionar sobrecargas caso o sistema não esteja dimensionado para este cenário e/ou penalidades caso a correção não seja feita.

Sendo assim, corrigir o fator de potência para 0,95 é uma boa prática de projeto, pois assegura uma margem de segurança maior que 0,92.

A Figura 2 mostra o triângulo de potências, que representa as relações entre a potência ativa (P), potência reativa (Q), potência aparente (S) e os ângulos correspondentes ao fator de potência (θ_1 e θ_2). Esse triângulo permite compreender geometricamente como essas grandezas se relacionam e, a partir dele, é possível calcular a potência reativa a ser compensada (Q_c).

Figura 2 – Triângulo de potências



Fonte: ALEXANDER; SADIKU (2013).

Inicialmente, com base na lista de cargas, verificou-se que a potência ativa total demandada pela instalação é de aproximadamente 852,82 kW, enquanto a potência reativa é cerca de 494,59 kVAr. Com base nesses valores, é possível calcular a potência aparente atual da instalação utilizando a relação trigonométrica descrita na Equação (1):

$$S_1 = \sqrt{P^2 + Q_1^2} = \sqrt{852,82^2 + 494,59^2} \cong 985,86 \text{ kVA} \quad (1)$$

Para alcançar o fator de potência desejado, é necessário recalcular a potência aparente da instalação, mas agora considerando o fator de potência como 0,95. Deste modo, pela Equação (2):

$$S_2 = \frac{P}{FP_{\text{corrigido}}} = \frac{852,82}{0,95} \cong 897,71 \text{ kVA} \quad (2)$$

Com a potência aparente obtida, podemos calcular a potência reativa nessa condição por meio da Equação (3):

$$Q_2 = \sqrt{S_2^2 - P^2} = \sqrt{897,71^2 - 852,82^2} \cong 280,32 \text{ kVAr} \quad (3)$$

A diferença entre a potência reativa atual da instalação e a potência reativa desejada indica o valor da potência que deverá ser compensada pelo banco de capacitores, conforme a Equação (4):

$$Q_c = Q_1 - Q_2 = 494,59 - 280,32 = 214,27 \text{ kVAr} \quad (4)$$

Portanto, para corrigir o fator de potência para 0,95, será necessário injetar na rede elétrica aproximadamente 214,27 kVAr de potência reativa capacitiva. Para isso, nos próximos itens, será projetado um banco de capacitores automático composto por 9 estágios de 25 kVAr, totalizando 225 kVAr, o que garantirá a compensação necessária.

Com a inserção do banco de capacitores, a potência reativa demandada da rede elétrica será reduzida, passando de 494,59 kVAr para 269,59 kVAr, resultado da subtração direta da potência reativa fornecida pelo banco (225 kVAr). Nessa nova condição, é possível recalcular a potência aparente demandada da instalação, conforme a Equação (5):

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{852,82^2 + 269,59^2} \cong 894,42 \text{ kVA} \quad (5)$$

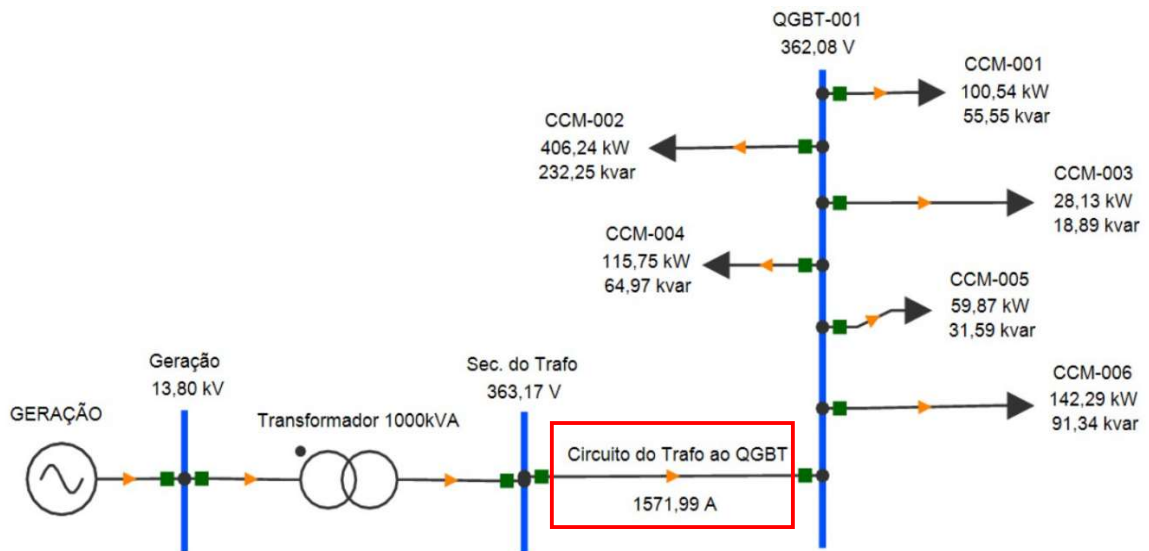
Com essa redução, o transformador que anteriormente operava em um nível crítico de 98,87% de carregamento, passará a operar com aproximadamente 89,44%. Isso equivale a uma liberação de aproximadamente 95,3 kVA, ou 9,53% da capacidade nominal. Essa compensação melhorará significativamente a segurança do sistema e possibilitará adição de novas cargas, sem a necessidade imediata de substituir o transformador ou expandir a infraestrutura elétrica existente.

3.2. Simulação

A simulação é uma etapa fundamental para validar os resultados obtidos nos cálculos e garantir maior confiabilidade ao projeto. Para este trabalho foi utilizado o software PSP-UFU, que permitiu observar a corrente no secundário do transformador.

A Figura 3 apresenta a condição atual do sistema antes da inserção do banco de capacitores, em que a corrente elétrica no circuito do transformador até o painel do QGBT é de aproximadamente 1572 A.

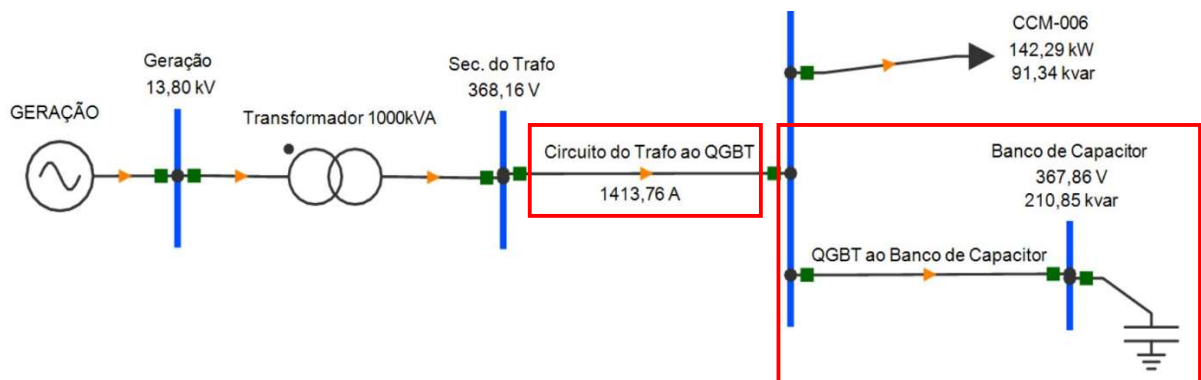
Figura 3 – Sistema antes a inserção dos capacitores



Fonte: Próprio Autor

A Figura 4 mostra o sistema após a instalação do banco de capacitores, verifica-se que a corrente foi reduzida para cerca de 1414 A.

Figura 4 – Sistema depois a inserção dos capacitores



Fonte: Próprio Autor

Essa redução comprova de forma prática, a efetividade da solução proposta, uma vez que a corrente no secundário do transformador foi reduzida de aproximadamente 1572 A para 1414 A, correspondendo a uma liberação de cerca de 158 A.

3.3. Cálculo de curto-circuito

O curto-circuito é uma condição anormal em um sistema elétrico, caracterizado pela conexão acidental de fases entre si ou de fases com o neutro, gerando correntes muito superiores às nominais dos equipamentos.

O cálculo de curto-circuito é essencial para dimensionar corretamente os componentes elétricos, como condutores, disjuntores e barramentos, assegurando que suportem as correntes sem comprometer a segurança e a integridade do sistema.

Além disso, esse cálculo permite definir os ajustes de proteção, garantindo a atuação adequada em casos de falha e, conseqüentemente, reduzindo os riscos de danos aos equipamentos e à operação.

Para esta instalação, os cálculos de curto-circuito foram realizados em todos os barramentos significativos do sistema, sendo esses: o fornecimento de energia (média tensão), o secundário do transformador (lado de baixa tensão), o painel elétrico QGBT e o painel elétrico do banco de capacitores.

Foram determinados os valores de I_{cs} (corrente de curto-circuito trifásico), I_{cft} (corrente de curto-circuito fase-terra), I_{ca} (corrente assimétrica de curto-circuito) e I_{cim} (impulso da corrente de curto-circuito). A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos em cada barramento.

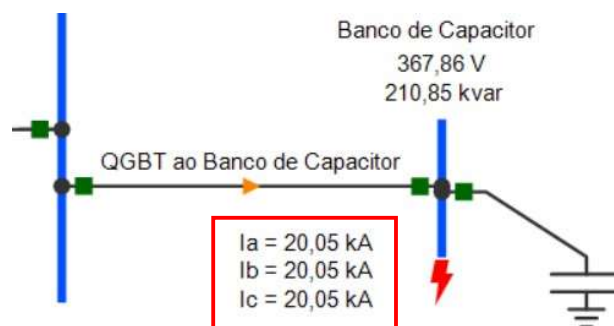
Tabela 2 – Tabela de resultados dos cálculos de curto-circuito

Local	I_{cs} (kA)	I_{cft} (kA)	Fator de assimetria	I_{ca} (kA)	I_{cim} (kA)
Fornecimento de energia (lado MT)	13.91	10.44	1.62	22.53	31.87
Transformador (lado BT)	24.13	23.76	1.39	33.57	47.48
Painel elétrico QGBT	23.27	23.20	1.37	31.77	44.93
Banco de capacitores	20.28	9.97	1.28	26.02	36.79

Fonte: Próprio Autor

Além dos cálculos, os valores de curto-circuito também podem ser verificados por meio da simulação realizada no tópico anterior. A Figura 5 mostra o valor da corrente de curto-circuito trifásico no barramento do banco de capacitores, confirmando os resultados obtidos nos cálculos.

Figura 5 – Valor de Ics no banco de capacitores



Fonte: Próprio Autor

3.4. Seleção dos capacitores

Para corrigir o fator de potência da instalação, conforme demonstrado nos cálculos anteriores, será necessário inserir capacitores em paralelo com o sistema. Para isso, foram especificadas células trifásicas modelo B32344-E4282-Z040 do fabricante Siemens, vide Figura 6.

O modelo escolhido possui características essenciais para o projeto, como por exemplo, vida útil superior a 100.000 horas, possibilidade de instalação na posição vertical e construção em filme de polipropileno metalizado autorregenerativo, que assegura maior durabilidade do equipamento. Além disso, o modelo possui um sistema interno de proteção contra sobrepressão, que garante a desconexão segura do capacitor em caso de falha.

Figura 6 – Célula capacitiva trifásica



Fonte: Próprio autor

Cada célula possui potência nominal de 33,7 kVAr quando ligada em 440 V. No entanto, devido a tensão no secundário do transformador ser 380 V, foi necessário recalcular a potência reativa efetiva fornecida por cada unidade, considerando a variação da tensão. Como a potência de um capacitor é proporcional ao quadrado da tensão, aplica-se a relação mostrada na Equação (6):

$$Q_{380V} = Q_{440V} \times \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 = 33,7 \times \left(\frac{380}{440}\right)^2 \cong 25,1 \text{ kVAr} \quad (6)$$

Assim, cada célula capacitiva fornece cerca de 25 kVAr em 380 V. Para o projeto em questão, foi necessário instalar 9 células capacitivas, totalizando aproximadamente 225 kVAr, sendo superior à necessidade calculada de 214,27 kVAr.

3.5. Seleção dos reatores de dessintonia

Em instalações de médio e grande porte, é comum a presença de correntes harmônicas na rede elétrica, principalmente quando há grande quantidade de cargas não lineares, como inversores de frequência, fontes chaveadas, lâmpadas fluorescentes com reatores, entre outros.

De acordo com Wagner e Cruz (2023), as distorções harmônicas de alta frequência podem causar desgaste nos capacitores, pois estes se comportam como elementos de baixa impedância, devido à relação inversa entre impedância e frequência, o que aumenta as perdas ôhmicas, eleva a temperatura interna, reduz a vida útil dos componentes e, em casos extremos, pode causar explosões.

Para evitar esse tipo de problema, foram utilizados reatores de dessintonia (Figura 7) conectados em série com os capacitores. A principal função desse tipo de reator é deslocar a frequência de ressonância do conjunto capacitor-reator para um valor inferior às frequências harmônicas predominantes na rede, evitando assim, a amplificação das harmônicas. Além disso, os reatores atuam como elementos de proteção dos capacitores contra sobrecorrentes e sobretensões.

Figura 7 – Reator de dessintonia



Fonte: WEG-capacitores-para-correção-do-fator-de-potencia

A escolha adequada dos reatores de dessintonia deve levar em consideração as correntes harmônicas presentes na rede elétrica. No entanto, na maioria dos casos não se tem um estudo detalhado para isso ou não é possível realizar medições no local. Por essa razão, é comum adotar modelos padronizados pelos fabricantes, desenvolvidos com base em critérios técnicos.

O dimensionamento desses reatores leva em consideração, principalmente, a potência do capacitor que será instalado em série com o indutor e o fator de dessintonia adotado, geralmente 7% ou 14%. O valor de 7% é mais utilizado em ambientes industriais, pois desloca a frequência de ressonância para aproximadamente 189 Hz, afastando-a da 5ª harmônica (300 Hz), uma das mais comuns geradas pelos inversores de frequência. Na maioria dos casos, o fator de 7% acaba sendo suficiente para suprir a necessidade da instalação, mas, dependendo das características da carga, pode ser necessário recorrer ao fator de 14%.

No presente projeto, considerando que cada estágio possui 25 kVAr e que a indústria analisada apresenta predominância de partidas de motores acionadas por inversores de frequência, foi adotado o uso de reatores de 25 kVAr, com fator de dessintonia de 7% para todos os estágios.

3.6. Seleção dos contadores para manobra dos estágios

Para fazer a comutação dos estágios do banco de capacitores foi necessário utilizar contadores específicos para essa finalidade. Diferentemente dos contadores convencionais, os contadores empregados na manobra de capacitores pertencem à categoria AC-6b, aplicação voltada especificamente para manobras de capacitores, conforme definido pela norma IEC 60947-4-1.

A principal diferença em relação aos modelos padrões, é a presença de resistores de pré-carga, que atuam nos primeiros instantes da energização, limitando a corrente de *inrush*, que pode atingir valores entre 30 e 50 vezes a corrente nominal do capacitor. Após o amortecimento inicial da corrente, os resistores são automaticamente curto-circuitados, permitindo a condução normal pela via principal dos contatos.

A atuação dos contatos de potência ocorre por um sinal enviado direto do controlador. Ao identificar a necessidade de correção, o controlador aciona a bobina dos contadores, inserindo ou retirando os estágios de forma automática, conforme a demanda da instalação.

Para o projeto, foram especificados contadores do modelo 3RT2628-1BB45 do fabricante Siemens (Figura 8). Este modelo possui bobina de comando em 24 Vcc e é adequado para a comutação de capacitores de 11 a 33 kVAr em redes de 380/400 V.

Figura 8 – Contator para manobra de capacitores



Fonte: SIEMENS (2025)

3.7. Dimensionamento dos disjuntores de proteção dos estágios

Cada estágio do banco de capacitores é composto por um conjunto de 25 kVAr em 380 V, o que resulta em uma corrente nominal dada pela Equação (7):

$$I = \frac{Q}{\sqrt{3} \times V} = \frac{25000}{\sqrt{3} \times 380} \approx 38 \text{ A} \quad (7)$$

De acordo com as recomendações do fabricante, o disjuntor de proteção deve ser dimensionado com um fator multiplicador de 1,8 sobre a corrente nominal, a fim de suportar os picos de corrente associados ao chaveamento do capacitor (Fichas Técnicas, pág. 239). Sendo assim, a corrente corrigida dos disjuntores é obtida pela Equação (8):

$$I_{\text{corrigido}} = 38 \times 1,8 \approx 68,4 \text{ A} \quad (8)$$

Com base nesse valor, foi especificado o disjuntor 3VM1180-4EE32-0AA0 (Figura 9), do fabricante Siemens, para todos os estágios. Esse modelo possui corrente ajustável de 56 A a 80 A, curva de disparo térmico-magnética, proteção do tipo LI e capacidade de interrupção de curto-circuito de 36 kA.

Figura 9 – Disjuntor de proteção 3VM11



Fonte: SIEMENS (2025)

A escolha dos disjuntores também está em conformidade com a norma IEC 60947-2, que estabelece que a capacidade de interrupção (I_{cc}) do disjuntor deve ser superior à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação, garantindo a proteção eficaz do sistema e a integridade dos equipamentos em caso de falha.

3.8. Cálculo do disjuntor geral

Para dimensionar o disjuntor geral do painel foi necessário somar a corrente corrigida dos nove estágios do banco. Aplicando-se o mesmo critério de dimensionamento descrito anteriormente, a corrente total corrigida é obtida pela Equação (9):

$$I_{total} = 68,4 \times 9 \approx 616 \text{ A} \quad (9)$$

Dessa forma, foi especificado o disjuntor 3VA1580-5EF32-0AA0. Esse modelo possui corrente nominal ajustável entre 560 A e 800 A, curva de disparo térmico-magnética, proteção do tipo LI e capacidade de interrupção de curto-circuito de 55 kA. Assim como os disjuntores dos estágios, o disjuntor geral também segue os critérios estabelecidos pela IEC 60947-2.

Embora a corrente total corrigida seja de aproximadamente 616 A, foi adotado um disjuntor geral com capacidade de 800 A, pois o painel possui três estágios reservas e, caso venham a ser utilizados, já estará preparado para suportá-los.

3.9. Comando geral do painel

O comando será realizado por um sistema de operação manual ou automático, composto de chaves seletoras instaladas na porta frontal do painel. Cada estágio possui sua chave que permite ao operador definir o modo de funcionamento, conforme descrito a seguir:

- Modo Manual: o estágio permanece fixamente ligado, independentemente da lógica do controlador (essa função é utilizada em situações de emergência ou em testes operacionais).
- Modo Automático: o estágio é comandado automaticamente pelo controlador de fator de potência, que decide seu acionamento conforme a demanda de potência reativa da instalação.

Além disso, o painel conta com sinaleiros luminosos na porta para indicar o status de cada estágio (ligado/desligado), com o objetivo de facilitar a supervisão local. Também foram

incluídas sinalizações gerais, tais como: disjuntor geral ligado, desligado, em falha e o status do DPS (Dispositivo de Proteção contra Surtos).

3.10. Controlador de fator de potência

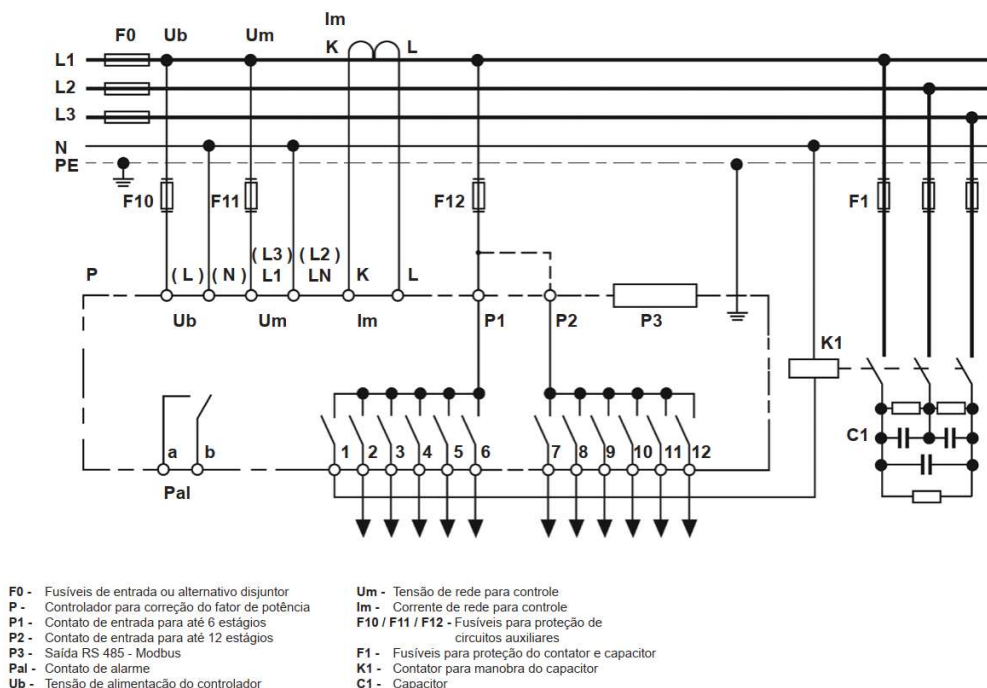
O controlador de fator de potência é o cérebro de todo o sistema, sendo responsável por comandar de forma automática a operação do banco. Para este projeto, foi especificado o modelo B44066-R6012-S221, do fabricante Siemens.

O controlador realiza medições contínuas, utilizando como referência os parâmetros de tensão e corrente vindos do painel QGBT, ponto onde será corrigido o fator de potência. Com base nessas medições, o equipamento insere ou retira os estágios de forma sequencial, elevando ou reduzindo a potência reativa, conforme a demanda da instalação.

O modelo escolhido contém doze saídas para controle dos estágios e possui recursos de proteção, como detecção de sobrecompensação e diagnóstico de falha em cada estágio. Além disso, ele permite comunicação via interfaces Modbus-TCP e RS-485, possibilitando a integração com um CLP externo ou a conexão a uma rede Ethernet.

A Figura 10 mostra o esquema de ligação do controlador de fator de potência, retirado do catálogo técnico do fabricante.

Figura 10 – Esquema de ligação controlador de fator de potência



Fonte: SIEMENS (2025)

3.11. Dimensionamento dos condutores

O dimensionamento dos condutores que alimentam o painel deve atender aos parâmetros estabelecidos pela NBR 5410, considerando critérios como ampacidade, queda de tensão admissível, capacidade de interrupção de curto-circuito e dimensionamento dos condutores neutro e terra. Neste projeto, a seção nominal dos condutores de fase foi determinada pelo critério da ampacidade, por ser o mais crítico entre os mencionados, embora todos os demais critérios também tenham sido verificados.

Nessas condições, adotou-se o método de instalação do tipo C (cabos multipolares em bandeja não perfurada), considerando temperatura ambiente de 30 °C (fator de temperatura igual a 1). Além disso, o fator de agrupamento foi definido como 1, considerando que o circuito terá infraestrutura dedicada.

Apesar da corrente total do banco ser de 616 A (calculado no item 3.7), adotou-se o dimensionamento com base na corrente máxima do disjuntor geral (800 A), pois viabiliza expansões de carga. Aplicando a fórmula da corrente corrigida, tem-se a Equação (10):

$$I_{corrigido} = \frac{I_{disjuntor}}{FCA \times FCT} = \frac{800}{1 \times 1} = 800 \text{ A} \quad (10)$$

Assim, os condutores de fase devem suportar 800 A. Com base na Tabela 37 da NBR 5410, foi adotado utilização de dois cabos de 185 mm² por fase, com isolamento em XLPE.

Conforme a Tabela 48 da NBR 5410, a seção do condutor neutro pode ser metade da seção dos condutores de fase. Entretanto, como não se tem um estudo de distorções harmônicas, o condutor neutro foi dimensionado com a mesma seção dos condutores de fase, a fim de garantir uma margem de segurança caso a instalação apresente correntes harmônicas.

O condutor de proteção (terra) foi dimensionado conforme a Tabela 58 da NBR 5410, que estabelece que, para condutores de fase com seção superior a 35 mm², a seção do condutor de proteção pode ser metade da seção da fase. Com isso, foi adotado um único cabo de 185 mm².

Os condutores internos ao painel também foram dimensionados conforme a norma, respeitando a capacidade de condução exigida para cada circuito. Entretanto, não foram aplicados fatores de correção por agrupamento ou temperatura pois os trajetos são curtos e não geram acúmulo significativo de calor, além disso o painel já conta com sistema de ventilação forçada, conforme descrito no tópico seguinte.

3.12. Considerações técnicas do projeto do painel

O projeto do painel foi desenvolvido em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, dentre elas a NBR 5410, já mencionada anteriormente, e a NBR IEC 61439-1/2, que estabelece os requisitos de montagem, desempenho e ensaios para conjuntos de manobra e controle de baixa tensão. Também foram atendidas as exigências da NR 10 e NR 12.

O painel foi construído em Forma 1, conforme definido pela NBR IEC 61439, que consiste na montagem onde não há separação física entre os dispositivos funcionais (como contadores, disjuntores e barramentos), sendo todos instalados em um mesmo compartimento. Essa forma de construção tem como objetivo reduzir custos de fabricação e manter a simplicidade construtiva.

Seguindo os requisitos da NR 12, os dispositivos de comando instalados na porta do painel (chaves seletoras e sinaleiros), são alimentados em extra baixa tensão, o que garante maior segurança ao operador durante a operação local do sistema.

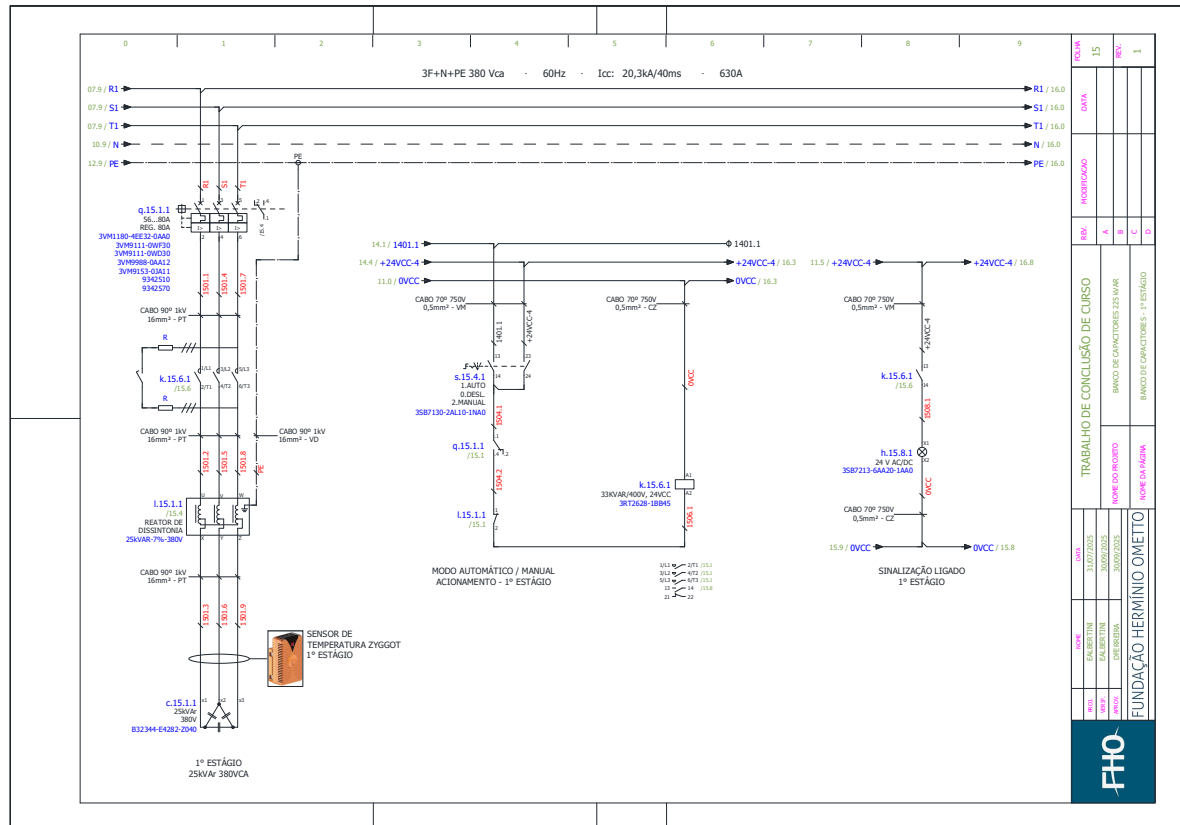
Além disso, o painel conta com um sistema de monitoramento de temperatura do fabricante Varixx, composto por um relé de temperatura e sensores instalados nos pontos com maior probabilidade de aquecimento, sendo estes: a saída dos polos do disjuntor geral, as conexões entre o barramento flexível e o barramento principal, e a saída de cada capacitor. O sistema permite acompanhar a temperatura em tempo real dos pontos críticos, e pode ser integrado a um sistema supervisão.

Conforme a NBR 5419, é obrigatório o uso do dispositivo de proteção contra surtos (DPS) em painéis elétricos, salvo em condições específicas previstas na norma. No presente projeto, optou-se pelo uso somente de DPS classe 2, uma vez que o painel QGBT já conta com a proteção de um DPS classe 1, que atua como primeira barreira contra surtos diretos.

A climatização do painel é essencial para garantir a operação segura e confiável dos componentes. Para este projeto, adotou-se um sistema de ventilação forçada, composto por ventiladores e filtros, dimensionado com base na ferramenta RiTherm, da RITTAL (fabricante da chaparia utilizada no painel). A ferramenta permite determinar o tipo de climatização adequado, assegurando que a temperatura interna do painel permaneça dentro dos limites recomendados para operação segura.

O diagrama trifilar do painel elétrico foi desenvolvido no software EPLAN Electric P8, o que permitiu detalhar todas as ligações internas do sistema. A Figura 11 apresenta uma página referente a um dos estágios do banco de capacitores, retirada do diagrama trifilar.

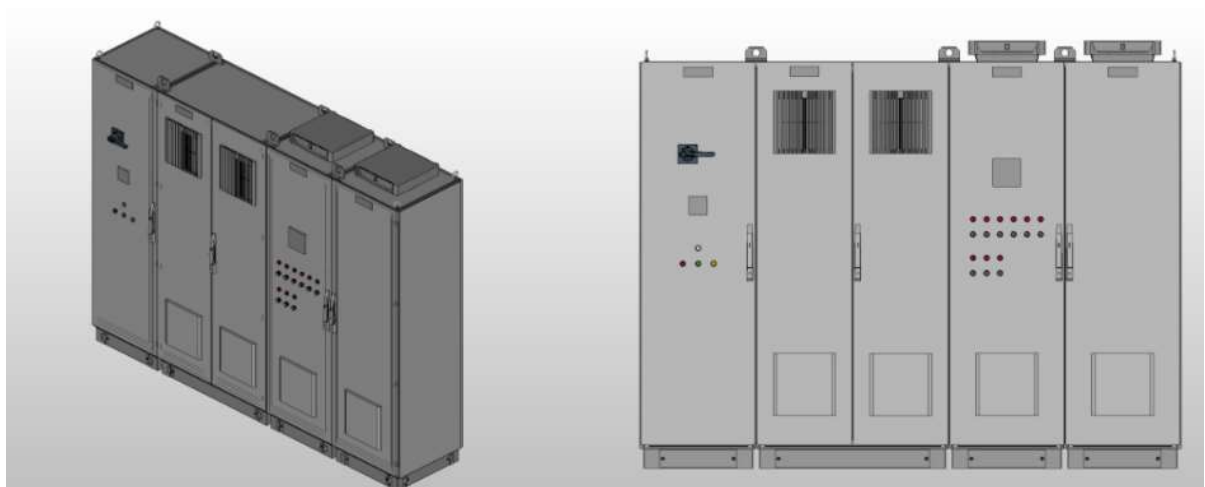
Figura 11 – Diagrama trifilar do estágio



Fonte: Próprio Autor

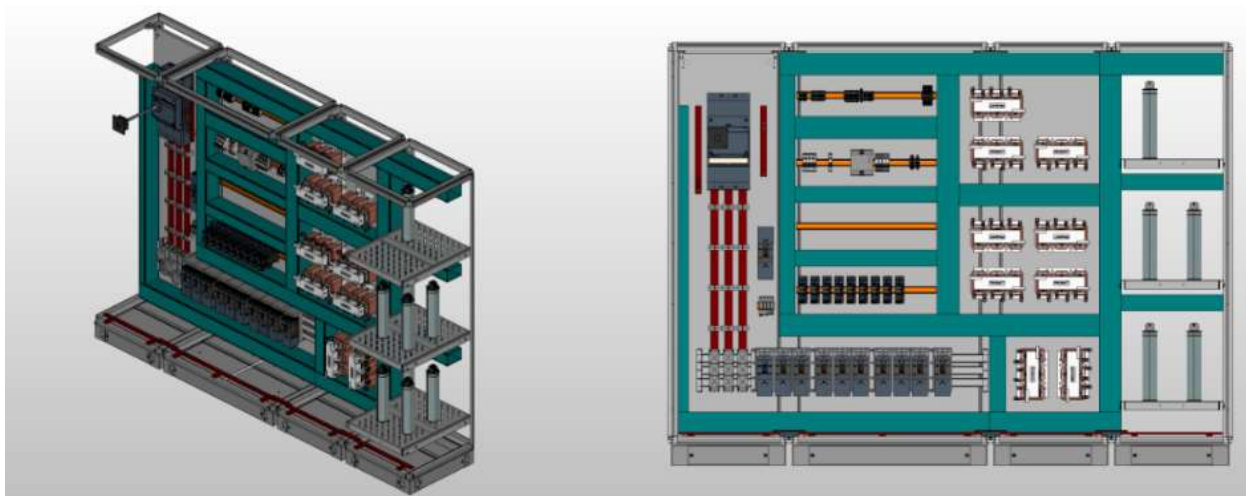
O layout 3D do painel foi modelado no módulo Pro Panel do mesmo software, o que possibilitou visualizar de forma clara a disposição de todos os componentes. As Figuras Figura 12 e Figura 13 mostram o layout externo e interno do painel elétrico.

Figura 12 – Layout externo do painel



Fonte: Próprio Autor

Figura 13 – Layout interno do painel



Fonte: Próprio Autor

4. Conclusão

A correção do fator de potência por meio da instalação de um banco de capacitores mostrou-se uma solução técnica eficaz para a realidade da indústria analisada. O projeto desenvolvido possibilitou elevar o fator de potência da instalação de 0,87 para 0,95, atendendo às exigências normativas e evitando penalidades tarifárias decorrentes do excesso de energia reativa na rede elétrica.

A compensação capacitiva proporcionou uma redução significativa no carregamento do transformador, que passou de 98,87% para 89,44%, liberando aproximadamente 95,3 kVA. Essa liberação de carga permitirá que o transformador opere em uma faixa mais segura e viabilizará futuras ampliações sem a necessidade de substituição imediata dos componentes.

Dessa forma, o trabalho cumpriu seu objetivo ao apresentar uma solução técnica para a compensação de energia reativa, alinhada às normas vigentes para projetos de painéis. Na prática, essa medida contribui para a eficiência energética, redução dos custos operacionais e melhor aproveitamento do sistema elétrico da indústria analisada.

REFERÊNCIAS

ABNT – Associação Brasileira De Normas Técnicas. **NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão**. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 209 p.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 5419: Proteção contra descargas atmosféricas**. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ABNT – Associação Brasileira De Normas Técnicas. **NBR IEC 61439-1: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 1: Regras gerais**. Rio de Janeiro: ABNT, 2016. 147 p.

ABNT – Associação Brasileira De Normas Técnicas. **NBR IEC 61439-2: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 2: Requisitos para conjuntos de manobra e controle de baixa tensão**. Rio de Janeiro: ABNT, 2016. 22 p.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT NBR IEC 60947-2: Aparelhos de manobra e comando de baixa tensão – Parte 2: Disjuntores**. Rio de Janeiro, 2011.

ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. **Fundamentos de circuitos elétricos**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, Bookman, 2013.

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. **Resolução Normativa ANEEL nº 1000**. Brasília, ANEEL, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-aneel-n-1.000-de-7-de-dezembro-de-2021-368359651>. Acesso em: 20 jul. 2025.

CREDER, Hélio. **Instalações elétricas**. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC 60947-4-1: Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1: Contactors and motor-starters – Electromechanical contactors and motor-starters**. Geneva: IEC, 2020. 276 p.

MAMEDE FILHO, João. Fator de potência. In: MAMEDE FILHO, João. **Instalações elétricas industriais**. 7. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2007. cap. 4, p. 179.

MARCH, D. **Projeto e estudo de viabilidade técnica e financeira da correção do fator de potência em indústria têxtil utilizando bancos de capacitores**. 2019. p. 61-63. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/197847>. Acesso em: 20 jul. 2025.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (BR). **Eficiência energética é parte fundamental do futuro do setor elétrico**. Brasília, 28 nov. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/eficiencia-energetica-e-parte-fundamental-do-futuro-do-setor-eletrico>. Acesso em: 14 jul. 2025.

Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade**. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2019.

Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 12: Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos**. Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego, 2019.

SIEMENS. **Especificações Técnicas - Março 25**. Versão: JAN/25. Disponível em: <https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:80670812-d74b-451f-a233-2ad58f1c4c1c/Fichas-tecnicas-Marco-atualizado.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2025.

SILVA, M. C. I. **Correção do fator de potência de cargas industriais com dinâmica rápida**. 2009. p. 37. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/BUOS-8D7HDF>. Acesso em: 20 jul. 2025.

WAGNER, Gustavo; CRUZ, Vinícius. **Estudo de caso de correção de fator de potência em uma planta industrial**. 2023. p. 50-57. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2023. Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35992>. Acesso em: 04 out. 2025.

WEG. **Reatores de Dessintonia DRW**. Disponível em: https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Automação-e-Control-Industrial/Controls/Capacitores-e-Correção-do-Fator-de-Potência/Reatores-de-Dessintonia/Reatores-de-Dessintonia-DRW/p/MKT_WDC_BRAZIL_PRODUCT_DETUNING_REACTORS_DRW. Acesso em: 22 jul. 2025.